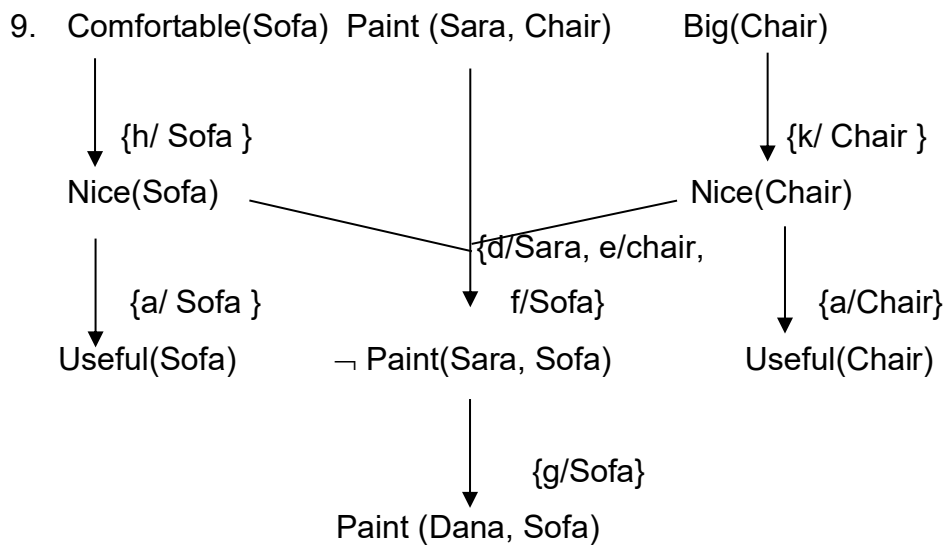


בינה מלאכותית פתרון תרגיל 12

שאלה מבחינה: נתון בסיס הידע הבא

1. $\text{Paint}(\text{Sara}, \text{Chair})$
2. $\forall a \text{ Nice}(a) \Rightarrow \text{Useful}(a)$
3. $\forall d, e, f [\text{Paint}(d, e) \wedge \text{Nice}(e) \wedge \text{Nice}(f)] \Rightarrow \neg \text{Paint}(d, f)$
4. $\forall g \neg \text{Paint}(\text{Sara}, g) \Rightarrow \text{Paint}(\text{Dana}, g)$
5. $\forall h \text{ Comfortable}(h) \Rightarrow \text{Nice}(h)$
6. $\forall k \text{ Big}(k) \Rightarrow \text{Nice}(k)$
7. $\text{Comfortable}(\text{Sofa})$
8. $\text{Big}(\text{Chair})$

2. forward chaining שעובד על בסיס הידע ש "דנה צבעה ספה"



1. [60 נקודות] בעזרת רזולוציה מסדר ראשון (כפי שעשינו בכיתה) ש"דנה צבעה ספה נגרר מבסיס הידע.

ראשית נעביר את בסיס הידע לצורת CNF

1. Paint (Sara, Chair)
2. $\neg \text{Nice}(a) \vee \text{Useful}(a)$
3. $\neg [\text{Paint}(d, e) \wedge \text{Nice}(e) \wedge \text{Nice}(f)] \vee \neg \text{Paint}(d, f)$
 $\neg \text{Paint}(d, e) \vee \neg \text{Nice}(e) \vee \neg \text{Nice}(f) \vee \neg \text{Paint}(d, f)$
4. $\neg \neg \text{Paint}(\text{Sara}, g) \vee \text{Paint}(\text{Dana}, g)$
5. $\neg \text{Comfortable}(h) \vee \text{Nice}(h)$
6. $\neg \text{Big}(k) \vee \text{Nice}(k)$
7. Comfortable(Sofa)
8. Big(Chair)

נוסיף פסוקית של שלילת המסקנה הנבדקת

9. $\neg \text{Paint}(\text{Dana}, \text{Sofa})$
10. res(4,9) Paint(Sara, Sofa) {g/ Sofa}
11. res(3,10) $\neg \text{Nice}(\text{Sofa}) \vee \neg \text{Nice}(f) \vee \neg \text{Paint}(\text{Sara}, f)$
{d/ Sara, e/Sofa}
12. res(5,7) Nice(Sofa) {h/ Sofa}
13. res(11,12) $\neg \text{Nice}(f) \vee \neg \text{Paint}(\text{Sara}, f)$
14. res(1,13) $\neg \text{Nice}(\text{Chair})$ {f/ Chair}
15. res(6,8) Nice(Chair) {k/ Chair}
16. res(14,15) = $\square$

הגענו לסתירה ולכן יש גרירה לוגית והעובדה שדנה צבעה ספה נגזרת מבסיס הידע.

תרגיל נוסף לא להגשה: נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה

א. כשמעבירים משפט בלוגיקה מסדר ראשון לCNF, תמיד מחליפים משתנה של קיים בקבוע חדש שאינו מופיע בעולם של הבעיה.

– לא נכון. אם המשתנה הקיים תלוי במשתנה אחר המופיע לפניו במשפט, נחליף המשתנה של הקיים בפונקציה של המשתנה הכללי.

ב. כדי להשתמש בכלל הרזולוציה בלוגיקה מסדר ראשון, יש להפוך את המשפטים בלוגיקה מסדר ראשון ללוגיקה פסוקית, על ידי הצבת כל אובייקט אפשרי מהעולם, במשתנים של המשפט.

– לא נכון, הופכים את המשפט הרצוי ללוגיקה פסוקית על ידי הצבת אובייקט אחד בלבד במשתנה – האובייקט שרלוונטי לנו להיסק הנוכחי – שמשתלב עם עובדה ידועה.

המשפט בלוגיקה מסדר ראשון נשאר, כדי שנוכל להציב בו אוביקט אחר בעתיד, אם יידרש לצורך היסק נוסף.

ג. First Order Logic Forward Chaining שעובדת על משפטי גרירה, תמיד יכולה לקבוע האם מתקיימת גרירה לוגית.
נכון - זהו הליך היסק שמוצא את כל מה שניתן להסיק מבסיס הנתונים הנתון כמשפטי גרירה. הוא עוצר כאשר אין מסקנות נוספות הניתנות להסקה ולכן אז אפשר לומר שאין גרירה לוגית.

ד. ניתן לשפר את FOL-FC כך שאף פעם לא תפתח עובדות שאינן רלוונטיות למטרה שבודקים.
לא נכון – גם אם ניתן מעט לצמצם זאת, אין הבטחה שלא יפתח עובדות לא רלוונטיות, כי איננו יודעים מה יוביל למסקנה הרצויה ולכן חובה לפתח כל מסקנה הנגררת מבסי הידע.

בהצלחה!